

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en systèmes embarqués, IoT ou IIoT.

Élève ingénieur en systèmes intelligents, passionné par la conception de systèmes embarqués de bout en bout : capteurs, microcontrôleurs, communication LoRa / Modbus et décision embarquée. Lauréat du 1er Prix Hack The Intelligence (AISEC 2026) avec un écosystème IoT agricole.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Systèmes embarqués, Smart capteurs & actionneurs, Réseaux locaux industriels, Techniques de l'IA (Machine Learning, Deep Learning), Supervision industrielle & Digital Twin, Industrie du futur (3DEXPERIENCE), Électronique de puissance, Régulation industrielle, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électronique de base, Électronique analogique, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Arduino, LoRa, ESP32 & TFLite)

- Prototypage matériel de bout en bout : nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et unité de décision (ESP32 + logique floue).
- Dashboard de monitoring temps réel et modèle TFLite sur smartphone pour la détection de maladies foliaires.

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Hardware-in-the-Loop)

- Acquisition de données réelles sur Arduino (potentiomètre) pour piloter en temps réel un modèle Simulink.
- Interfaçage HIL et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage du gradateur.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & IoT)

- Dalles piézoélectriques connectées convertissant l'énergie cinétique urbaine en électricité pour l'éclairage public.
- Prototype fonctionnel (PoC) sélectionné et présenté au congrès scientifique COCIA'26 (EST Casablanca).

COMPÉTENCES

Microcontrôleurs :	ESP32, Arduino Nano / UNO, C/C++, Arduino IDE, Interfaçage capteurs & actionneurs
Communication & IoT :	LoRa, Modbus RTU, Wi-Fi, Capteurs industriels (température, vibrations, humidité)
Électronique & Simulation :	ISIS Proteus, TinkerCAD, MATLAB / Simulink (HIL), Électronique de puissance
Logiciel & Edge AI :	Python, TensorFlow Lite, Streamlit, Git, Linux, Docker

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel